

Biologie Q1: drei offene Ziele und Replikationsbewahrung; inaktiver Kandidat

Kanonische Kapitelsicht

4 atomare Lernziele

4 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:e6610c4ccd6615771f6707d96b8a3930418ca851a0aee74dd9b99a152bbd
cfc9

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

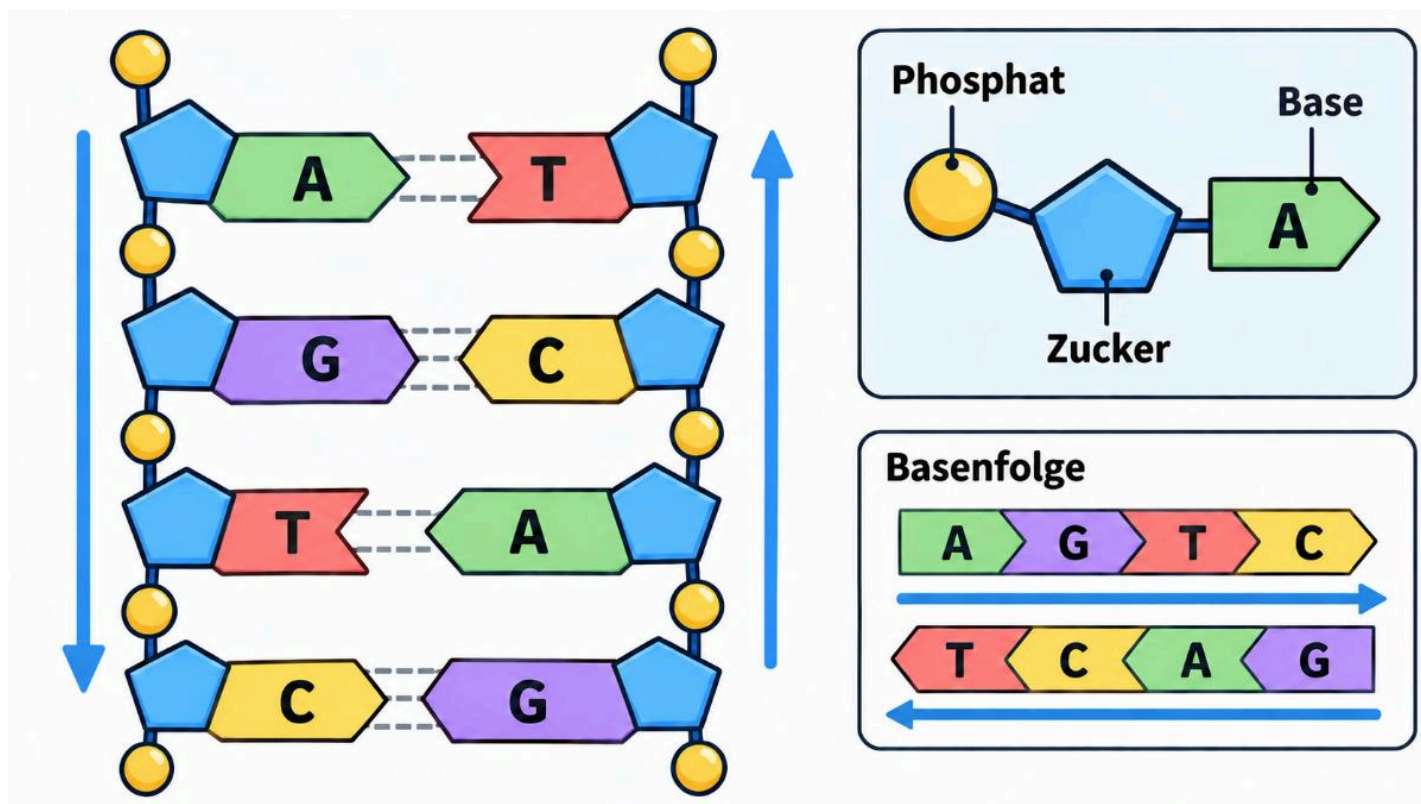
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Biologie	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Genetik und Gentechnik	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q1.1 Speicherung und Realisierung genetischer Information	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Genetik, Vererbung und Gentechnik (Sek I)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4

DNA-Aufbau darstellen

Lernziel-ID 0daa79f6-8f61-5506-98f9-65db83062ba8

Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.1 Speicherung und Realisierung genetischer Information



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Aufbau der DNA aus Nukleotiden modellhaft darstellen und den Zusammenhang zwischen Basenfolge, komplementärer Basenpaarung und Speicherung genetischer Information erklären.

Geltung

BB, BE, BW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NW: Sek. I · G9

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Proteinbiosynthese erklären
475eebb4-4eb0-524f-b1ec-4a672bf856d2

S. 2

DNA-Replikation modellhaft erklären
e70d8a85-2dea-5165-919b-200f9e9f4db4

S. 4

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

[Zellorganellen zuordnen](#) fc8c4b02-02f2-5ad6-b481-224d36121da1

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

[Operonsteuerung zwischen Nährlösung und Enzymaktivität](#) f9637b40-93c1-5603-86e5-3d85b52d01fd

[DNA- und RNA-Strukturmodelle vergleichen](#) 6744e33f-c810-52b6-b781-2936011de016

[DNA-Replikation und PCR als natürliche und technische Prozesse vergleichen](#) a515e493-6f90-5371-9470-28a0cf50f087

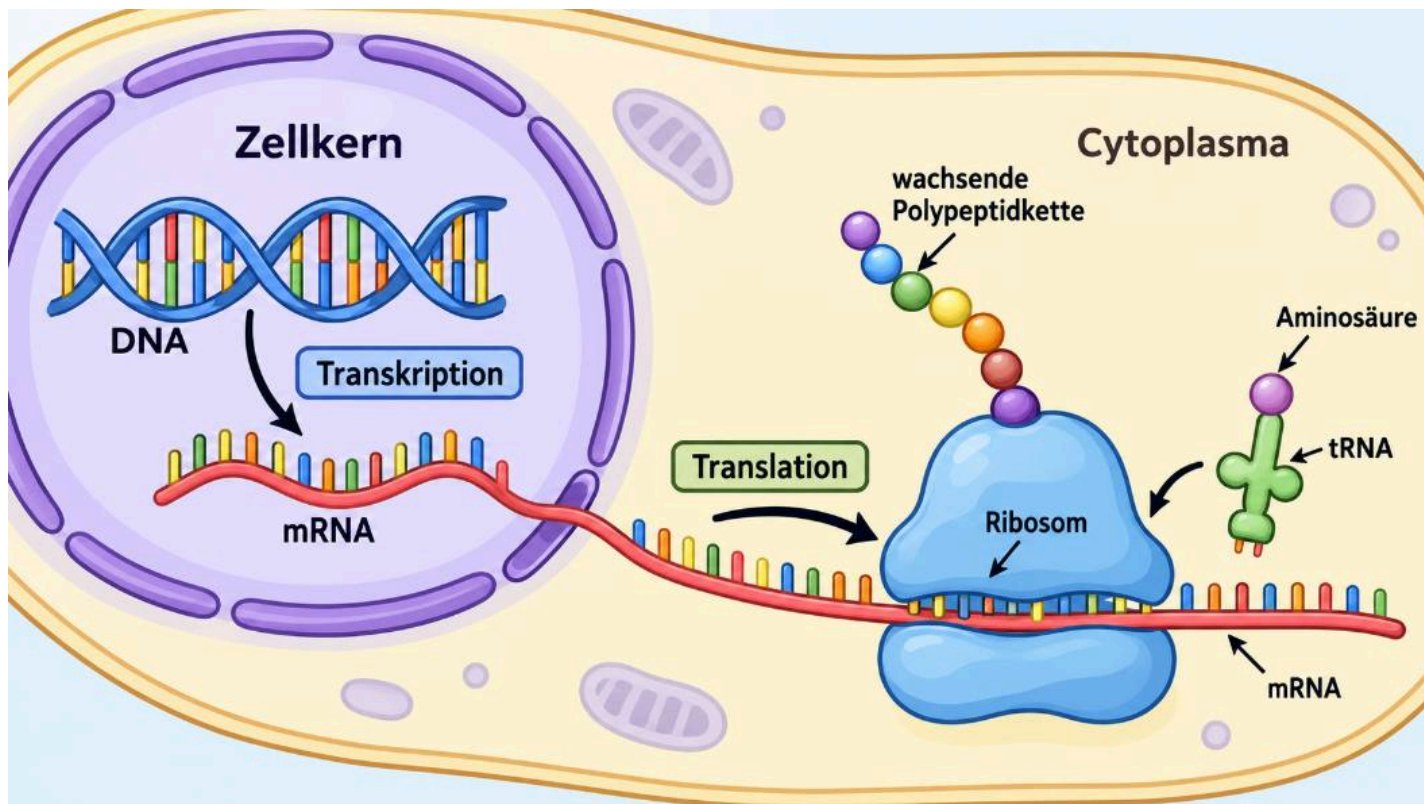
[Gelelektrophorese auswerten](#) 8eb86a82-122d-5cae-8f80-bb2850b29c2f

[Zellzyklus und biologische Bedeutung erläutern](#) 8e4bfb9e-b176-5e7a-a7db-d6077d71237a

Proteinbiosynthese erklären

Lernziel-ID 475eebb4-4eb0-524f-b1ec-4a672bf856d2

Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.1 Speicherung und Realisierung genetischer Information



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Informationsfluss von einer gegebenen DNA-Sequenz über mRNA zu einem Polypeptid modellhaft darstellen und die Verbindung von Transkription und Translation erklären.

Geltung

BY, NW: Sek. I · G9

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbildungen

DNA-Aufbau darstellen

0daa79f6-8f61-5506-98f9-65db83062ba8

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Genmutationen analysieren

ffe97e3-12d6-5090-9816-46ab9e57fae2

S. 3

Vorbildungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

[Gentechnische Methoden anwenden](#) 523f7ef4-ed2b-5bda-8fc1-e4c4c94669a0

[Tumorsuppressor zwischen Promotormethylierung und Zellzyklus](#) 3ac1cbb1-a366-5ae5-85c0-76b08270869d

[Transkriptionsfaktoren bei Eukaryoten erklären](#) 946ce2e7-c30d-5670-839d-003b0619c284

[Operonsteuerung zwischen Nährlösung und Enzymaktivität](#) f9637b40-93c1-5603-86e5-3d85b52d01fd

[DNA-Methylierung bei Eukaryoten erklären](#) 0ac51522-352c-50d1-8b95-8d3992b4db15

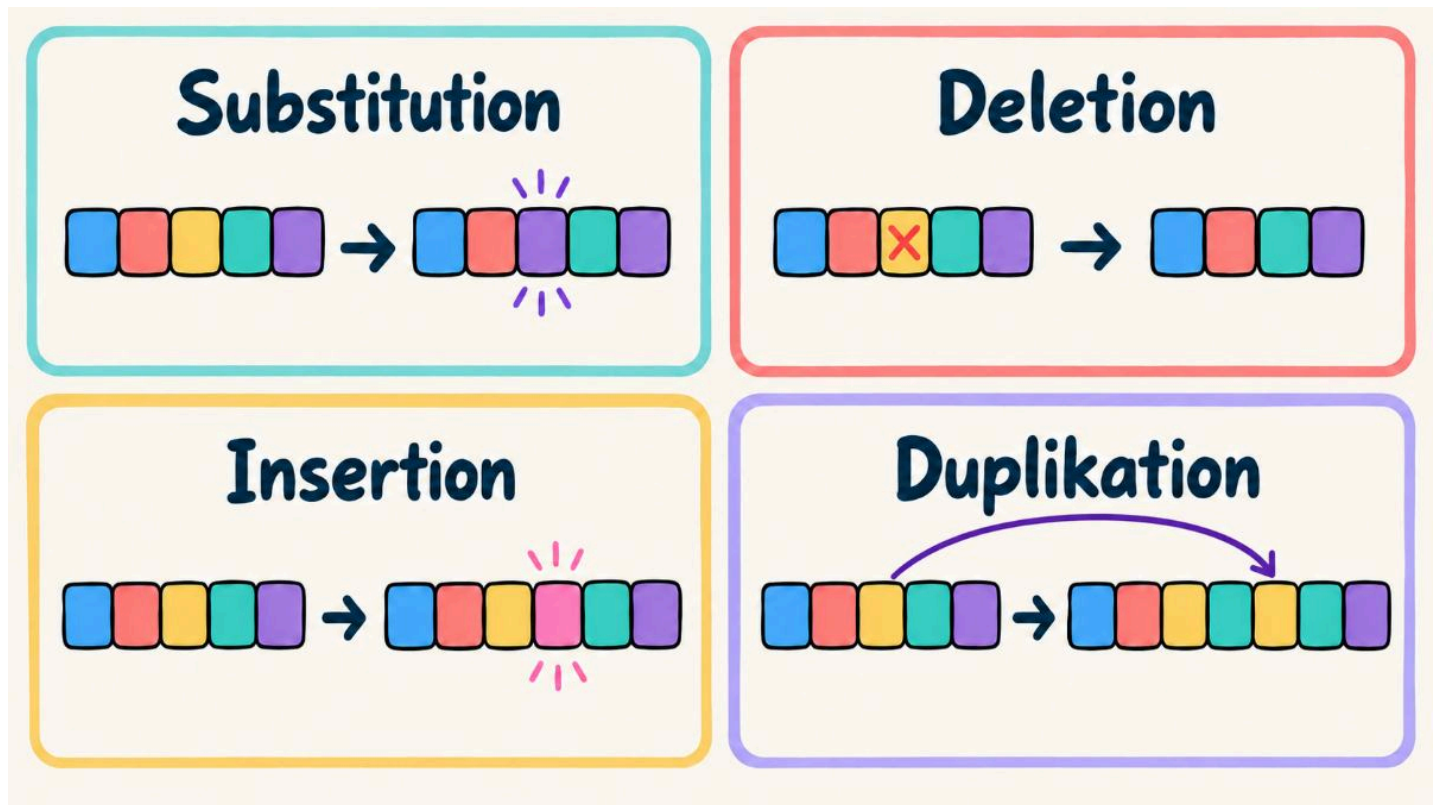
[Genaktivität steuern](#) 7975e43b-1187-5ae3-a1ab-282fc3c0548c

[Gentherapie prinzipiell erklären](#) 3891b735-9d0d-5eef-b653-6ad58b9181f6

Genmutationen analysieren

Lernziel-ID ffe97e3-12d6-5090-9816-46ab9e57fae2

Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.1 Speicherung und Realisierung genetischer Information



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Substitution, Deletion, Insertion und Duplikation an gegebenen DNA-Fällen unterscheiden und mögliche Folgen für das codierte Protein aus dem Genkontext begründen.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Proteinbiosynthese erklären
475eebb4-4eb0-524f-b1ec-4a672bf856d2

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

[Grundprinzipien der Evolution erläutern](#) 9f73b963-5fac-5a90-a993-d7b7c0cc8526

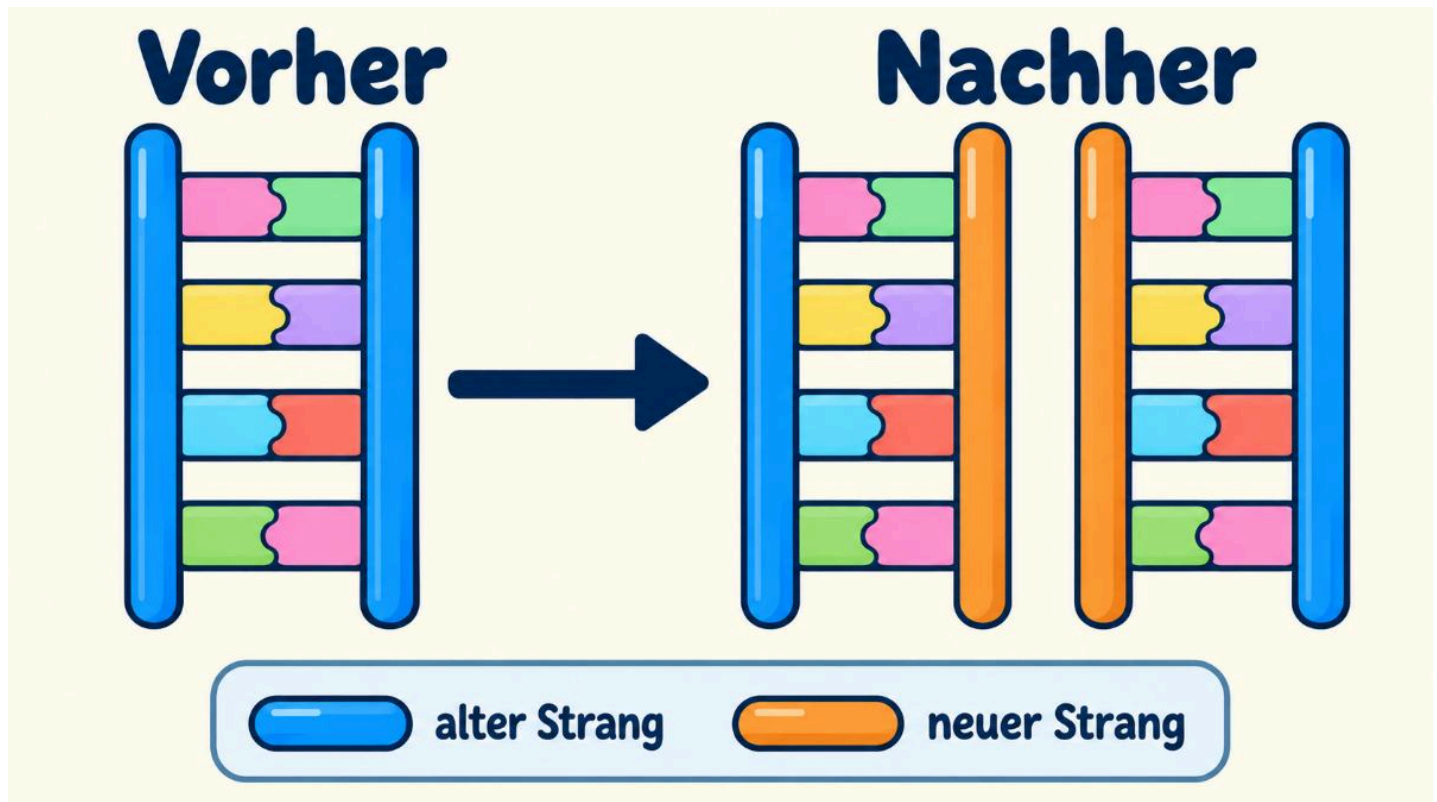
[Populationsgenetik Grundlagen](#) 0f4f3635-c0e9-517c-9a9d-1635b0d5fab5

[Krebs: unkontrollierte Zellteilung, Tumor, Metastase](#) 7f76ff0b-218b-568d-91df-20bbe2b156e2

DNA-Replikation modellhaft erklären

Lernziel-ID e70d8a85-2dea-5165-919b-200fee9f4db4

Biologie > Genetik, Vererbung und Gentechnik (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bedeutung der DNA-Replikation erklären und an einem einfachen Modell zeigen, dass bei semikonservativer Replikation jeder neue DNA-Doppelstrang einen ursprünglichen und einen neu gebildeten Einzelstrang enthält.

Geltung

BB, BE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NW: Sek. I · G9

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

DNA-Aufbau darstellen

0daa79f6-8f61-5506-98f9-65db83062ba8

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Zellzyklus und biologische Bedeutung erklären](#) 05358518-f66c-5c1b-ad3f-d16211d0fc1c